

Sistemas Supervisórios para Processos Industriais Parte 1

Instituto Federal Fluminense.
Eng. Controle e Automação

Prof. William da Silva Vianna

Introdução

O SCADA (**Supervisory Control And Data Aquisition**) é um sistema capaz de realizar a coleta de dados, supervisionar, comandar e controlar um determinado processo em tempo real. SCADA não é um software em particular. SCADA é a união entre sistemas de controle e sistemas supervisórios. Estes dois sistemas são independentes, mas geralmente são utilizados em conjunto. Portanto, o termo SCADA e sistemas supervisórios são conhecidos como sinônimos.

Os sistemas SCADA unem as tarefas de controle e supervisão para obtenção de um maior domínio sobre os resultados de um determinado processo. São indispensáveis para a centralização das informações de controle e monitoração das aplicações industriais tradicionais que compreendem: automação de processos contínuos, batelada e manufatura. Além destas aplicações, os sistemas SCADA também são utilizados na automação elétrica, predial, sistemas de distribuição de água, monitoração e controle de sistemas viários, entre outros. A **centralização das informações de controle da produção pode gerar aumento da produtividade, confiabilidade, segurança e qualidade do produto final ou serviço prestado.** O Sistema SCADA é encontrado com grande frequência em diversos processos industriais e não industriais. **Trata-se de uma categoria de software para controle de processo com aquisição de dados em tempo real a partir de diferentes tecnologias utilizadas para automação.**

Introdução

Esta tecnologia de automação traz grandes mudanças na sala de controle e principalmente no painel de controle utilizado pelo operador. O painel de controle que outrora ocupava muito espaço, com botoeiras, chaves de acionamento, alarmes luminosos, alarmes sonoros, registradores de carta gráfica, mostradores de controladores PID, indicadores e muitos fios, agora é substituído por **instrumentos virtuais em uma ou mais estações de supervisão.**



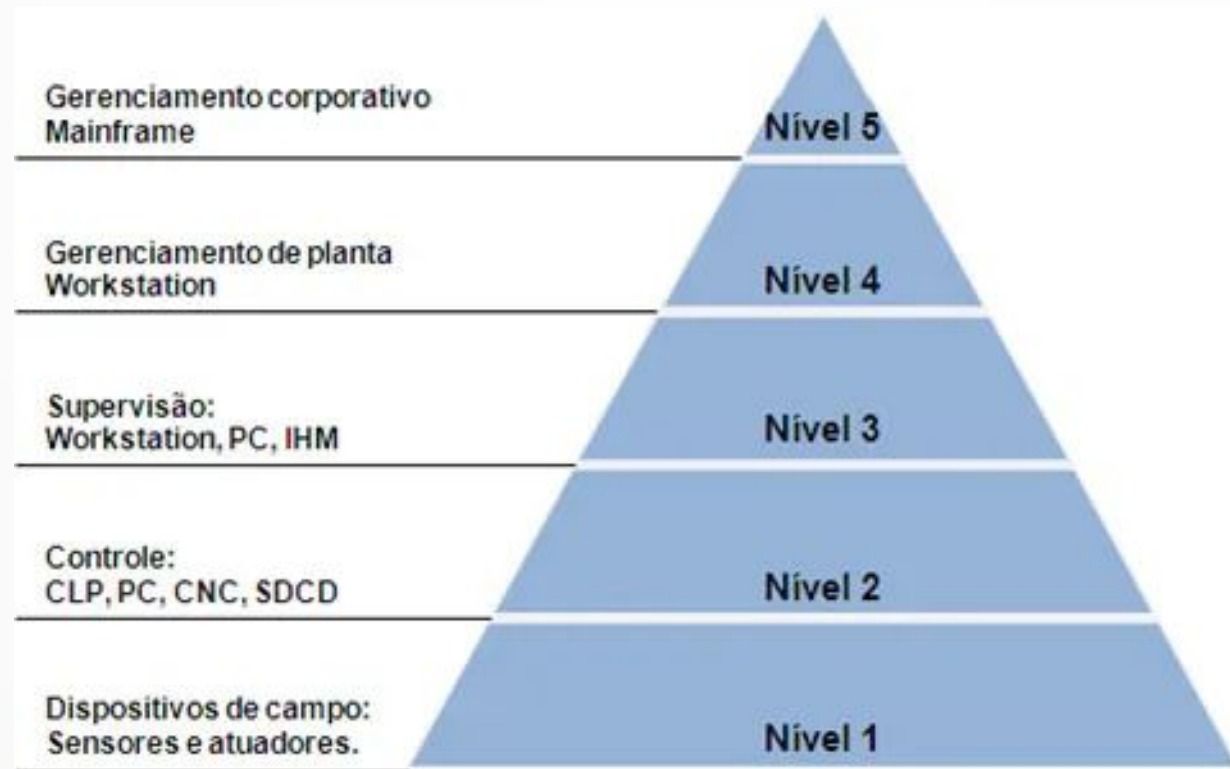
Introdução

A troca do painel de controle convencional pela utilização do Sistema SCADA, além de proporcionar redução de espaço necessário para sala de controle, também traz outras vantagens como:

- redução de custos com manutenção de instrumentos, por serem virtuais; eliminação de custos com peças e insumos de reposição;
- inclusão ou modificação da interface é rápida e de menor custo, pois não demanda alocação física de espaço do painel;
- **supervisão e operação remota e via Internet. Alguns sistemas SCADA são projetados para permitir a supervisão via WEB;**
- **praticidade de operação, pois as telas e instrumentos são apresentados ao operador com um simples clique do dispositivo apontador;**
- **facilidade de integração de dados com sistemas de gestão empresarial como os ERPs (Enterprise Resource Planning);**
- **integração com sistemas PIMS (Plant Information Management System), MES (Manufacturing Execution Systems), OEE (Overall Equipment Effectiveness) e PCP (Planejamento e controle de produção).**

Pirâmide da automação industrial

Independente dos recursos disponíveis nos sistemas SCADA a arquitetura básica é comum para diferentes tecnologias de automação. **Os sistemas de supervisão encontram-se no nível 3 da pirâmide da automação industrial.**



FONTE: <https://automacaoecartoons.com/2018/01/11/piramide-da-automacao-industrial/>

Pierâmide da automação industrial

Nível 01 – Este é o nível de chão de fábrica. Dispositivos de campo são os instrumentos de medição e atuadores.

Os instrumentos de medição são responsáveis por realizar a leitura das variáveis do processo. Já os atuadores ou elementos finais de controle permitem manipular o processo permitindo o controle das variáveis. Os elementos finais de controle podem ser válvulas de controle com posicionadores digitais ou analógicos, inversores de frequência para atuação em um motor ou bomba, etc. As informações são enviadas e recebidas com base em protocolos de comunicação digitais ou analógicos. A comunicação 4-20mA é muito comum, pois é simples e bem robusta. Entretanto, existem protocolos que permitem reduzir os custos de implementação e dados de diagnóstico. Alguns protocolos que podem trabalhar neste nível: PROFIBUS DP/PA, FOUNDATION Fieldbus, HART, WirelessHART, Ethernet-IP, PROFINET, entre outros.

Nível 02 – Controle de processo são realizados com base nas estratégias de controle. O CLP (Controlador lógico programável), controladores Multiloop/Singleloop, entre outros estão localizados neste nível. Exemplos de alguns protocolos podem trabalhar neste nível: PROFIBUS DP, FOUNDATION Fieldbus HSE, EtherNet-IP, PROFINET, etc.

Pierâmide da automação industrial

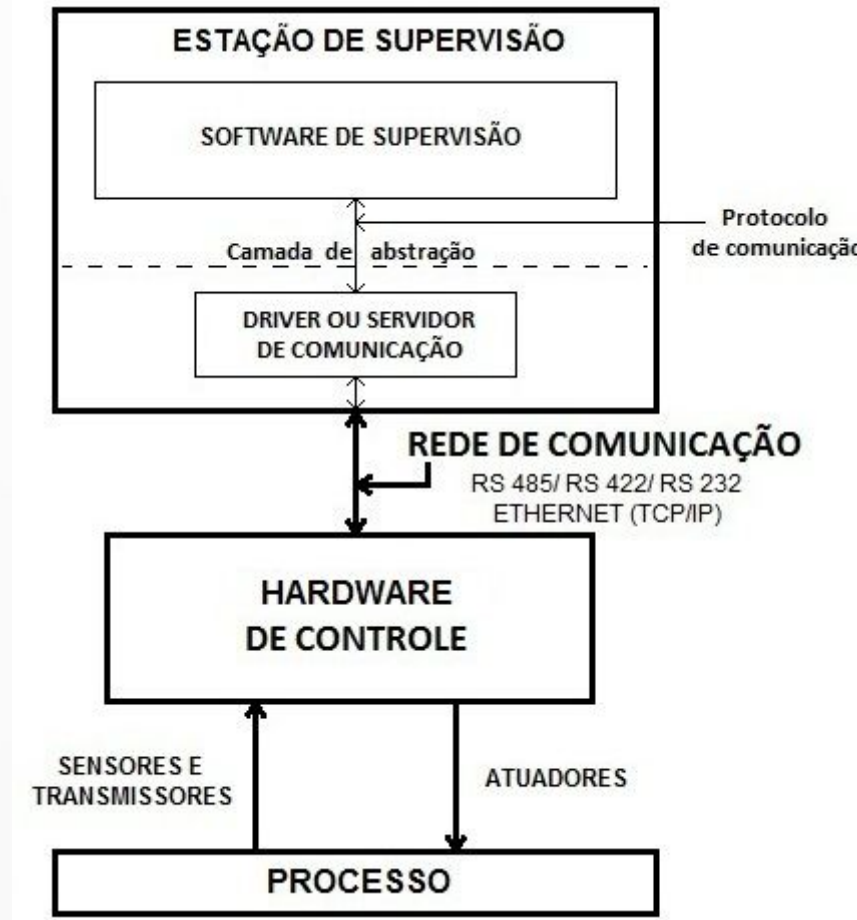
Nível 03 – Supervisão. Os sistema de supervisão estão nesta camada. Implementam as interfaces de operação com alarmes, históricos, eventos. A comunicação entre o sistema de controle e o sistema de supervisão é feita utilizando conversores ou protocolos abertos na grande maioria, como OPC, OPC UA, Modbus, etc.

Nível 04 – Gerenciamento da planta industrial. Durante a produção é preciso ter controle e gestão das matéria prima, quantidades que devem ser produzidas e demais recursos. O nível 4 é responsável pelo planejamento, controle e logística dos suprimentos. **Sistemas como MES (Manufacturing Execution System) e PIMS (Plant Information Management System)** utilizam como base o banco de dados e relatórios gerados no nível 03. A troca de informação neste nível é feita baseada em Ethernet TCP/IP.

Nível 05 – Gerenciamento corporativo. Este nível tem o objetivo de gerar informações que permitam auxiliar nas decisões corporativas. No nível 05, a comunicação é baseada em Ethernet TCP/IP. **Neste nível existem soluções ERP (Enterprise Resource Planning).** Essa tecnologia auxilia o gestor da empresa a melhorar os processos internos e integrar as atividades de diferentes setores, como vendas, finanças, estoque e recursos humanos.

Arquitetura SCADA - nível 1, 2 e 3

Independente dos recursos disponíveis nos sistemas SCADA a arquitetura básica é comum para diferentes tecnologias de automação. Uma percepção errônea é achar que estes sistemas são desenvolvidos para trabalhar exclusivamente com Controlador Lógico Programável. Os sistemas SCADA podem operar com sistemas de FieldBus, Controle Digital Direto (DDC), controladores Multiloop/Singleloop e outras tecnologias utilizadas na automação.



Arquitetura SCADA - nível 1, 2 e 3

Independente da tecnologia utilizada para implementação de um sistema SCADA, os seguintes elementos são básicos:

1 - sensores e atuadores (nível 1);

2 - dispositivos de aquisição/controlre (nível 2);

3 - rede de comunicação e sistemas de monitoração central (nível 3).

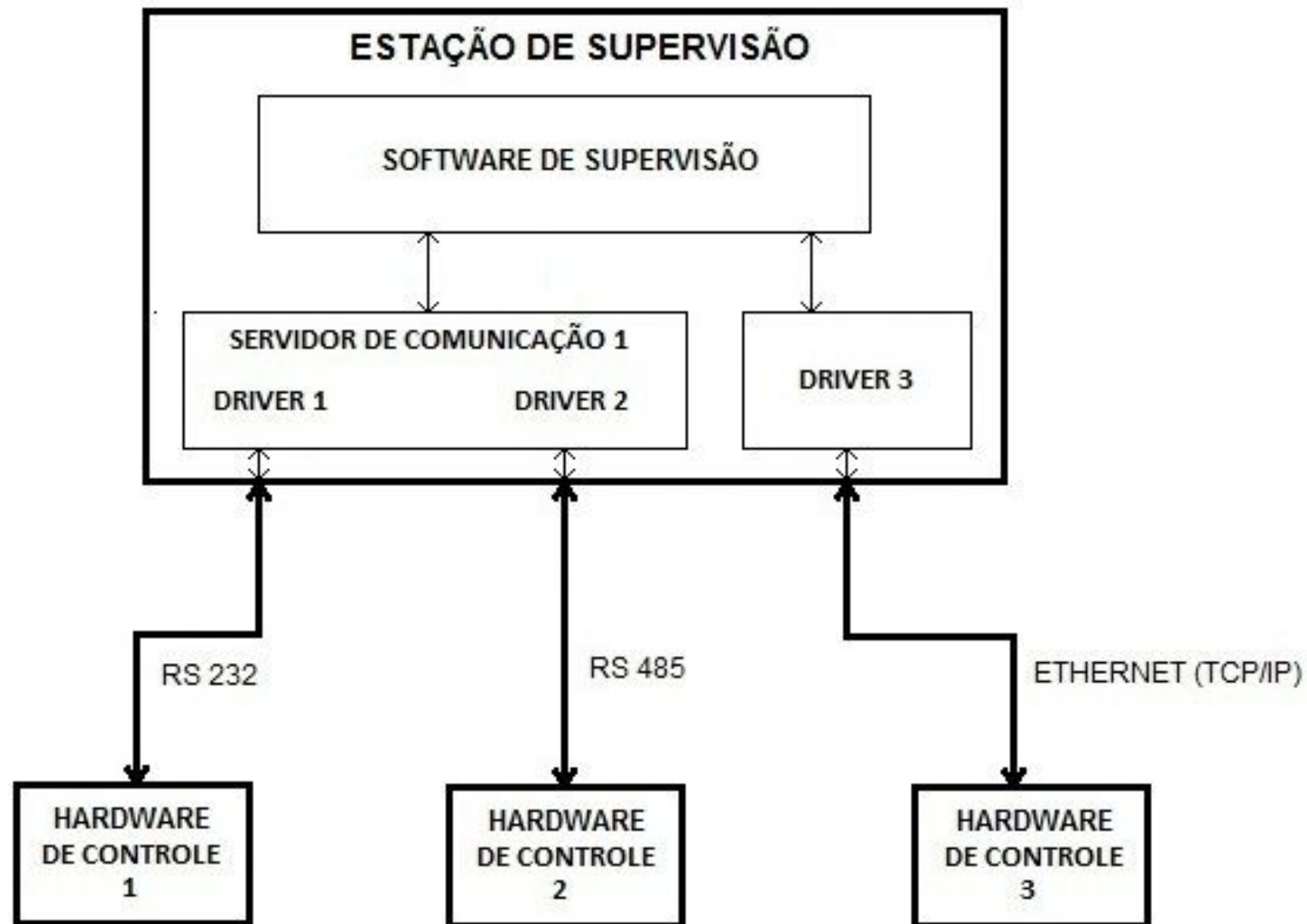
Arquitetura SCADA - nível 1, 2 e 3

A camada de abstração apresentada na figura anterior permite a implementação da IHM sem o conhecimento da tecnologia utilizada no hardware de controle ou aquisição de dados. **O servidor de comunicação é chave para a implementação do sistema e deve ser especificado em função dos seguintes requisitos básicos:**

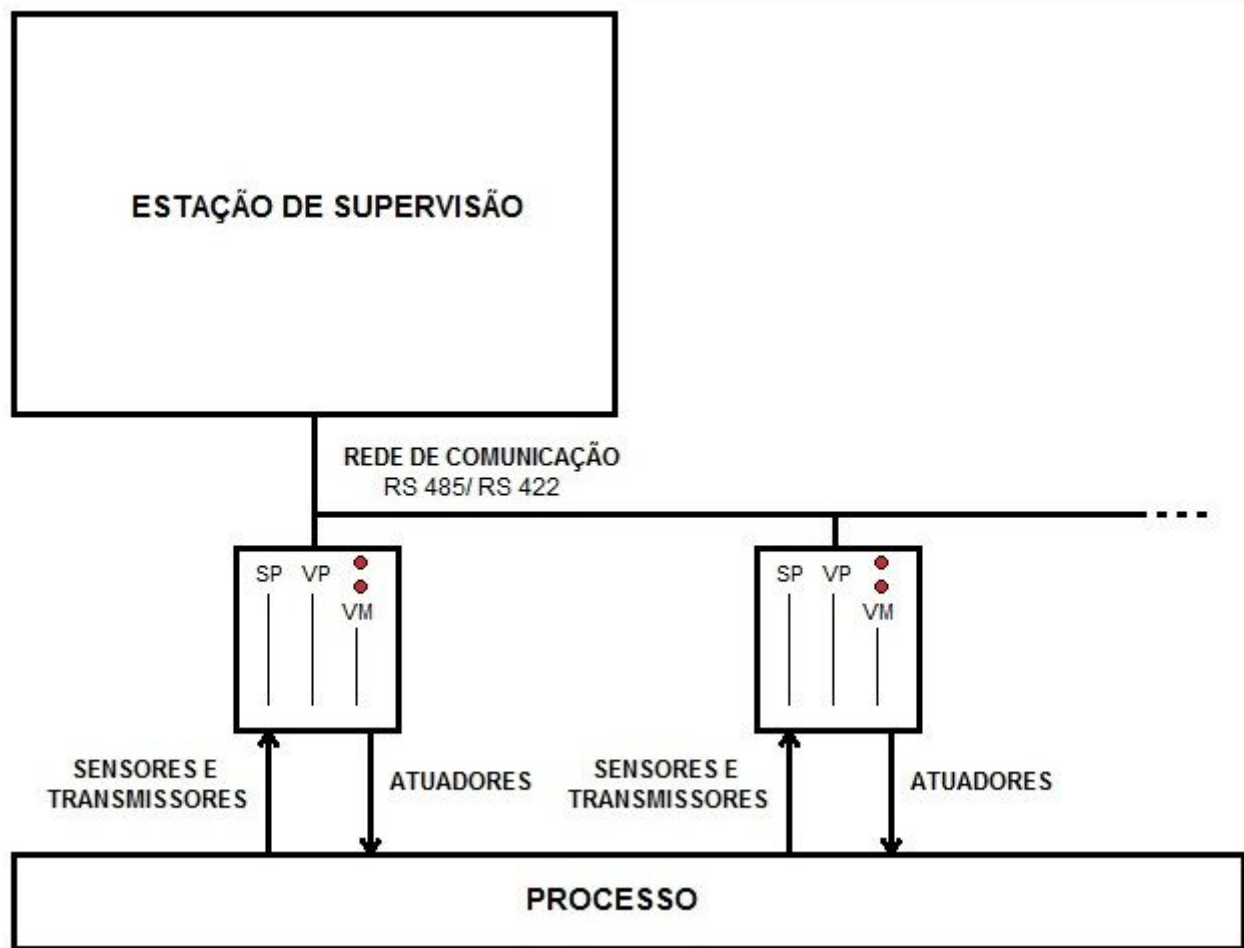
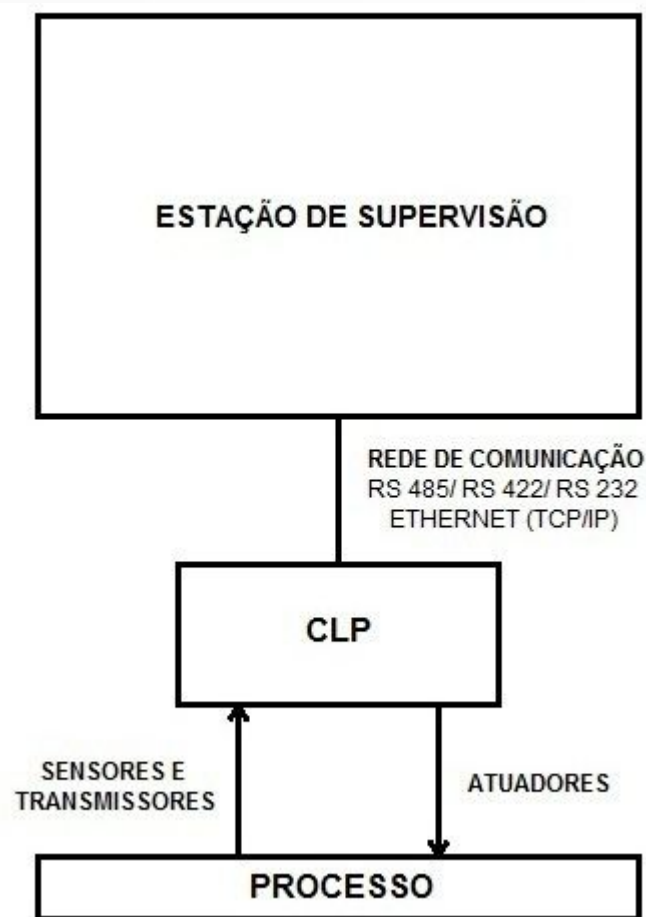
- **Sistema operacional utilizado na estação de supervisão;**
- **Protocolos de interface disponíveis no software SCADA utilizado;**
- **Interface física e protocolo de comunicação com o hardware de controle;**
- **Fabricante/modelo do hardware de controle.**

O servidor de comunicação pode agregar mais de um driver de comunicação para hardwares de controle distintos e interfaces distintas. Em alguns casos, os drivers são executados como programas independentes. Para esta situação, deverão existir no software de supervisão tantos links lógicos quanto forem os drivers utilizados.

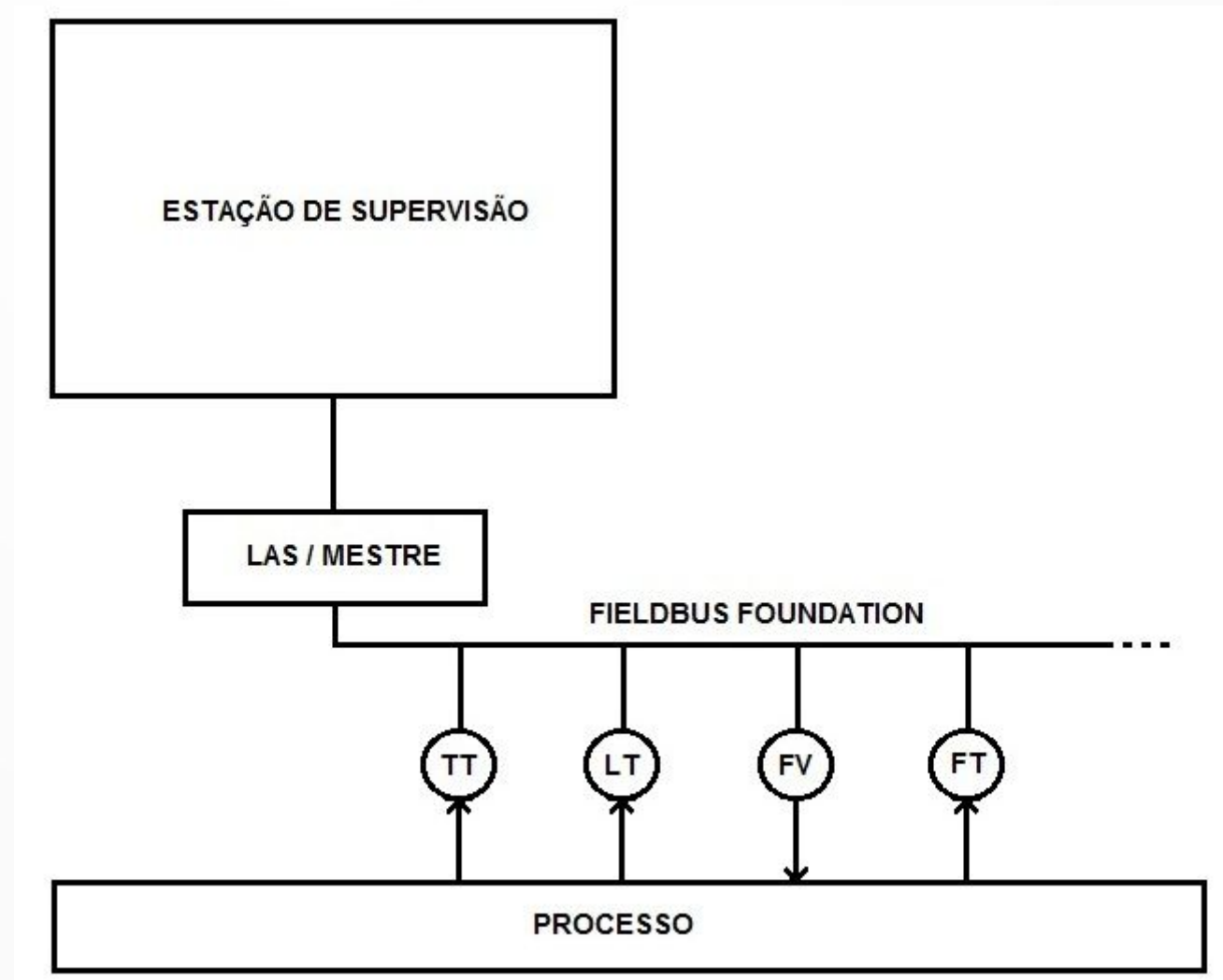
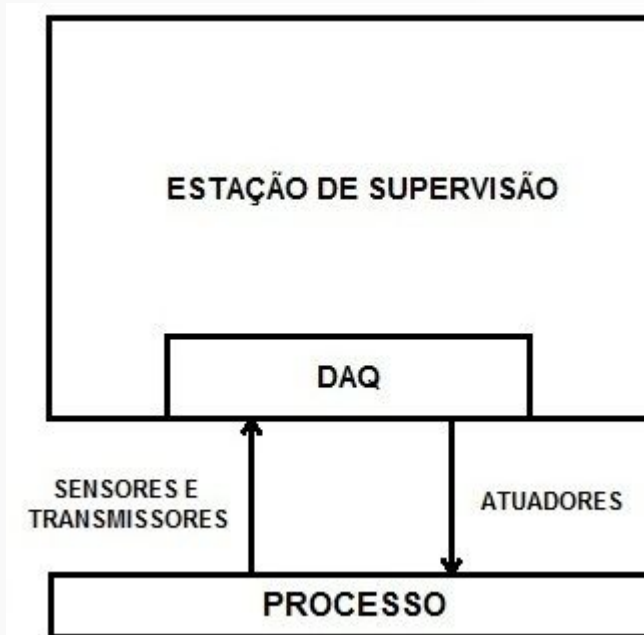
Arquitetura SCADA - nível 1, 2 e 3



Exemplos básicos de arquitetura SCADA

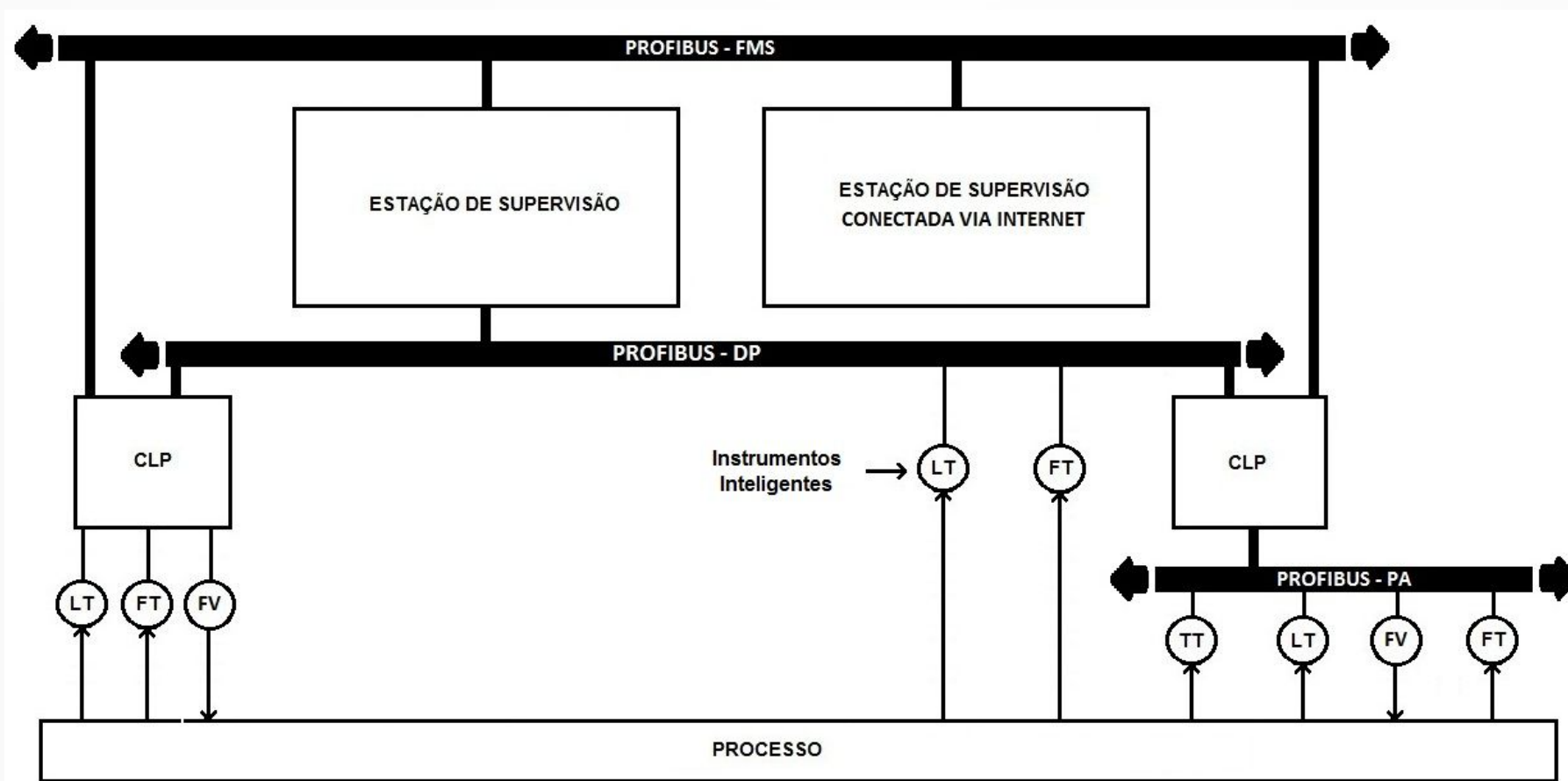


Exemplos básicos de arquitetura SCADA



Exemplos básicos de arquitetura SCADA

Geralmente a rede ethernet TCP/IP é utilizada no lugar da Profibus-FMS. Já a estação de supervisão pode estar conectada no hardware de controle via rede Ethernet IP e a rede PROFIBUS-PA utilizada apenas no chão de fábrica.



Operações de I/O no sistema SCADA

De forma geral, as operações realizadas na memória do hardware de controle são de **leitura ou escrita em duas áreas específicas, a memória imagem e memória de dados**. Para fins de entendimento a memória RAM do hardware de controle pode ser dividida em três áreas:

- Memória imagem – armazena os valores lógicos das entradas e saídas discretas assim como os valores correspondentes aos sinais analógicos provenientes dos conversores analógico/digital (A/D) e definidos para os conversores digital/analógico (D/A);
- Memória de dados – área da memória destinada a armazenar dados utilizados pelo programa do usuário como: valores de temporização, contagem, setpoints, bits auxiliares, faixas de medição, constantes de controle PID, etc;
- Memória do usuário – armazena o programa criado para controle do processo. No CLP geralmente este programa é codificado em linguagens de alto nível que podem ser: Diagrama Ladder (LD), Diagrama de Blocos de Função (FBD), Gráfico Seqüencial de Funções ou GrafSet (SFC), Texto Estruturado (ST) e Lista de Instruções (IL).

FIM